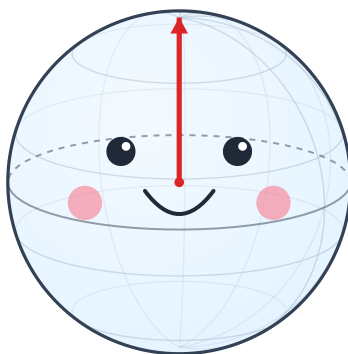


りょうし 量子コンピューターの ふ し ぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム QA² で あそびながら かんせい 完成させる かんさつ 観察ノート



キュービット君

この自由研究について

QA² (キューエー・ツー) は、あそびながらりょうし量子コンピューターのしくみがわかるゲームです。
ゲームにでてくるブロックは、りょうし量子コンピューターへのめいれい命令 (=りょうし量子ゲート) をあらわしています。この
じゅうけんきゅう自由研究では、ゲームであそびながら「りょうし量子コンピューターのめいれい命令はどうはたらくのか」をかんさつ観察します。
めいれい命令のくみあわせによって、き消えたり、べつのめいれいへんしん命令に変身したりする——そんなりょうし量子のふ し ぎ不思議を、
じぶん自分のてでうめてかんせい完成させましょう。

なまえ

がくねん くみ
学年・組

つかうもの：スマホ／タブレットで QA² ・このプリント・えんぴつ／いろえんぴつ

■ キュービット君 と、ブロックのひみつ

- 1 キュービット君は、ゲーム QA² には出てこないけれど **かげの主演**。量子コンピューターのなかの「データ」＝計算のたんいとして、とても大切なやくわりをしているよ。

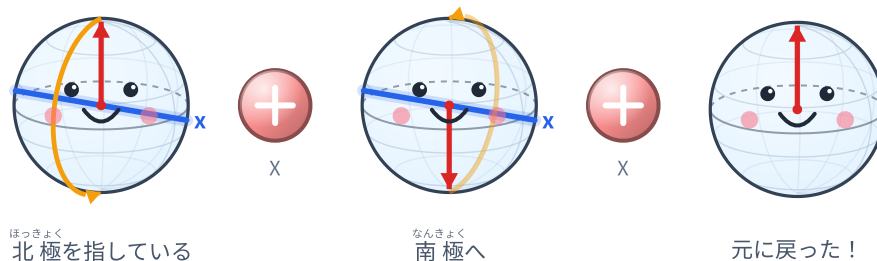


- 2 キュービット君は、いつも **地球の一点** を指しているよ。東京を指したり、北極を指したり、南極を指したり……いろいろ！

- 3 ここで **ブロック** のとうじょう！ ブロックをキュービット君にわたすと、指す **向きが変わる** よ。ブロックは量子コンピューターの「命令」。キュービット君といっしょに計算をすすめていくんだ。



- 4 北極のキュービット君に X をわたすと…… **X軸** を中心にくるっと回転！（→ 南極）もう一回 X をわたすと……また **X軸** で回って **元に戻った**！



- 5 元に戻った＝Xを2回わたす意味がない。だから XX のならびがあったら **消してもいい**！ キュービット君にはなんの えいきょうもないからね。＝ **マッチして消える**！

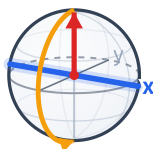
🎮 やってみよう：QA² で X ブロックを2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるか たしかめてみよう！

■ ブロック（量子 ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがぐるっと回転するよ。まわる軸（いろつき）とまわる量がブロックごとにちがうんだ。なまえといっしょに、おぼえてね！



X ブロック

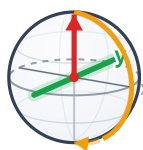


じく
x軸のまわりを半周

なまえ
きごう
名前は「X」だけど、記号は + をかくよ。



Y ブロック

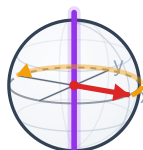


じく
y軸のまわりを半周

X ブロックに にているけど、まわる軸がちがうんだ。



Z ブロック



じく
z軸のまわりを半周

じく
ほっきょく なんきょく うご
たての軸でまわる。北極・南極は動かないよ。



H ブロック

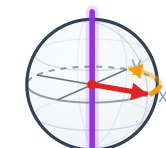


はんしゅう
ななめのまわりを半周

なまえ
すうがくしゃ
名前のもとはフランスの数学者アダマール（Hadamard）さん。だから H！



S ブロック

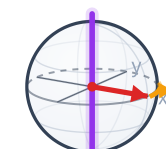


じく
よんぶんのいっしゅう
z軸のまわりを4分の1周

よんぶんのいっしゅう
4分の1周だけ。2つあつまると Z ブロック に変身！



T ブロック



じく
はちぶんのいっしゅう
z軸のまわりを8分の1周

はちぶんのいっしゅう
いちばん小さい8分の1周。2つで S ブロック に変身！

■ 2つのブロックを「上下にそろえる」とどうなる？

かきかた：□には、2つがそろったあとのできあがりブロックをかこう。ぜんぶ消えてなにもこのらないときは「消える」とかこう。

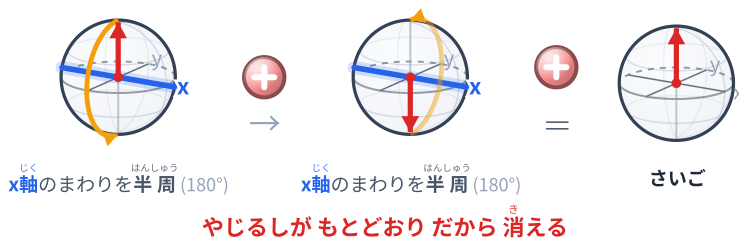
右の絵は、キュービット君が地球の上をどれだけまわるか。半周＝地球のうらがわ、つぎが4分の1周・8分の1周。まわす軸（いろつき）とまわる量をみてみよう。

X²



消える

↑ 書き方の例



Y²



?



Z²



?



H²



?



S²



?



T²



?



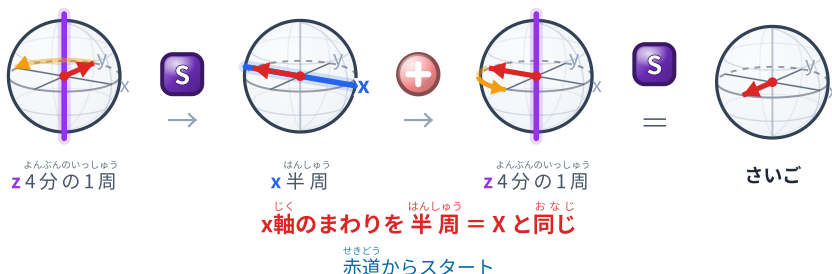
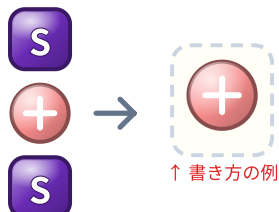
外がわの ^きH2つが消えて、まん中のブロックが ^なべつ ^{へんしん}のブロックに ^な変身するよ。□には、まん中のブロックが ^{へんしん}変身した ^きすがた（または ^き消える）をかこう。

✎ よそう・きづいたこと（じゅうにかこう）

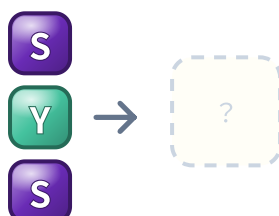
■ S・Tではさむと？

おなじ かんさつ
同じように、外がわの2つではさんで観察しよう。ぜんぶ消えることもあるよ。□ には、まん中のブロックが**変身した**が
た (または**消える**) をかこう。

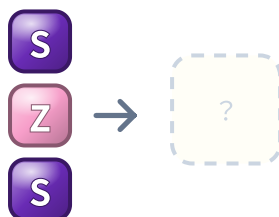
SXS



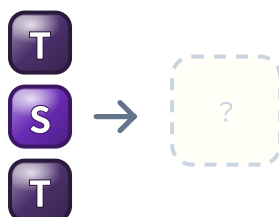
SYS



SZS

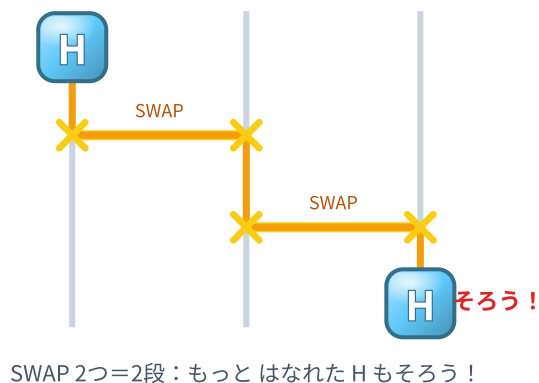
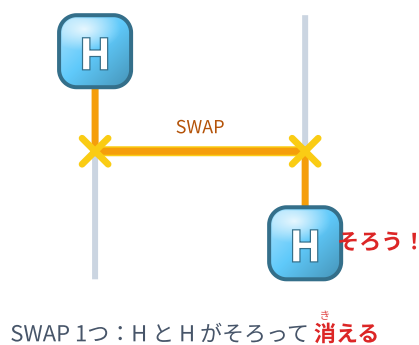


TST



■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな ^{めいれい}命令

SWAP（スワップ）は、^{ぼう}棒でつながった2つのレーンをいれかえる ^{めいれい}命令。あみだくじみたいに ^{せん}線をたどると、はなれた2つのブロックが ^{じょうげ}上下にそろふ ことがあるよ！



🎨 長いあみだくじをつかってマッチさせると、QA²では **高くてん！** いろんなつながかたをためして、いままでの 消えるマッチを SWAP ごしに そろえてみよう。

✎ みつけたマッチ・きづいたこと（じゆうにかこう）



なまえ

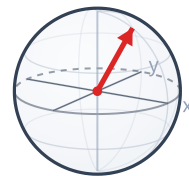
ひ づ け
日 づ け

■ この教材の背景（おとなの方へ）

量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピュータの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピュータの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピュータには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$
とちゅう＝重ね合わせ

量子ゲート＝ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |+\rangle = 1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = 1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。プリントの図は、この計算の結果に対応します。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→ キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$$

→ 2回でもとどおり＝マッチして消える（p.4のX²）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→ Sを2回でZと同じ（p.4のS²→Z）。Tはz軸45°（位相e^{iπ/4}）で、2回でSになります。

この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S²=Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。